

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三(1, 2)	三(3, 4)	总分
分数					

1. 考试形式: 闭卷; 2. 本试卷共三大题, 满分 100 分;

3. 考试日期: 2020 年 月 日; (答题内容请写在装订线外)

一、选择题 (10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1、一质点在平面上作一般曲线运动, 其瞬时速度为 $\vec{v}$, 瞬时速率为 v , 某段时间内的平均速度为 $\bar{\vec{v}}$, 平均速率为 $\bar{v}$, 它们之间的关系必定有: ()

- A. $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$; B. $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$;
C. $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$; D. $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$ 。

2、关于功和能量的概念, 以下说法正确的是 ()

- A. 作用力和反作用力大小相等方向相反, 所以二者做功的代数和必为零;
B. 保守力作正功, 系统内相应的势能增加;
C. 质点运动经一闭合路径回到初始点, 则保守力对质点作的功为零;
D. 质点运动经一闭合路径回到初始点, 则系统的机械能守恒。

3、有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上:

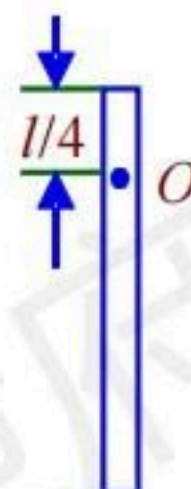
- (1) 这两个力都平行于轴作用时, 它们对轴的合力矩一定是零;
(2) 这两个力都垂直于轴作用时, 它们对轴的合力矩可能是零;
(3) 当这两个力的合力为零时, 它们对轴的合力矩也一定是零;
(4) 当这两个力对轴的合力矩为零时, 它们的合力也一定是零。

在上述说法中()

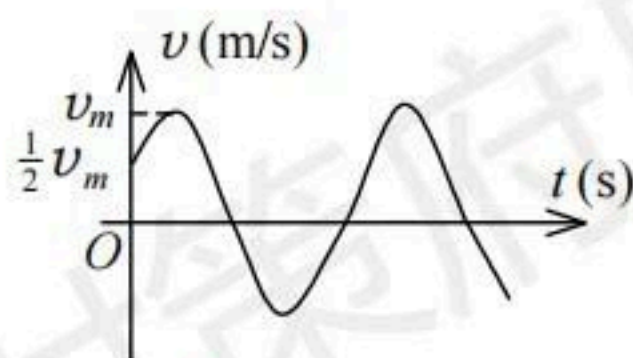
- A. 只有(1)是正确的;
B. (1)、(2)正确, (3)、(4) 错误;
C. (1)、(2)、(3) 都正确, (4)错误;
D. (1)、(2)、(3)、(4)都正确。

4、一均匀细杆可绕垂直它而离其一端 $l/4$ (l 为杆长) 的水平固定轴 O 在竖直平面内转动。杆的质量为 m , 当杆自由悬挂时, 给它一个起始角速度 ω_0 , 如杆恰能持续转动而不作往复摆动(一切摩擦不计)则需要()

- A $\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/l}$; B $\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$;
C $\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$; D $\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$ 。

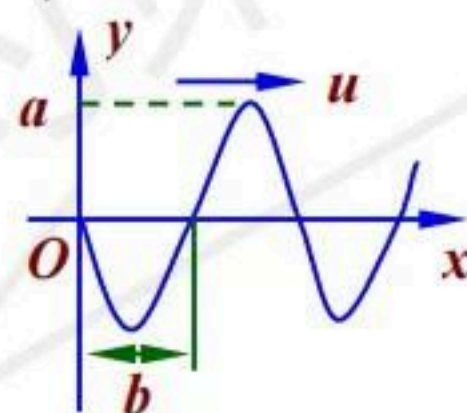


5、一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为：()



- A. $\pi/6$ B. $5\pi/6$ C. $-5\pi/6$ D. $-\pi/6$

6、一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t = t'$ 时波形曲线如图所示。则坐标原点 O 的振动方程为：()

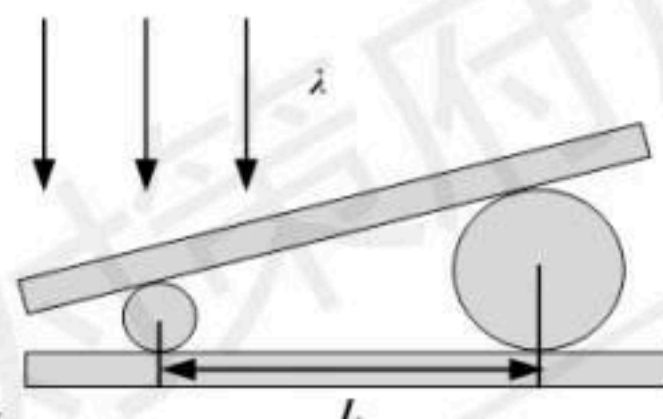


- A. $y = a \cos\left[\frac{u}{b}(t - t') + \frac{\pi}{2}\right]$;
 B. $y = a \cos\left[2\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}\right]$;
 C. $y = a \cos\left[\pi \frac{u}{b}(t + t') + \frac{\pi}{2}\right]$;
 D. $y = a \cos\left[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}\right]$.

7、为了测定音叉 c 的振动频率，另选两个和 c 频率相近的音叉 a 和 b ，其频率已知 $\nu_a = 500 \text{ Hz}$, $\nu_b = 495 \text{ Hz}$ ，先使音叉 a 和 c 同时振动，测出每秒钟声响加强两次，然后使音叉 b 和 c 同时振动，测出每秒钟声响加强 3 次，则音叉 c 的频率为 ()

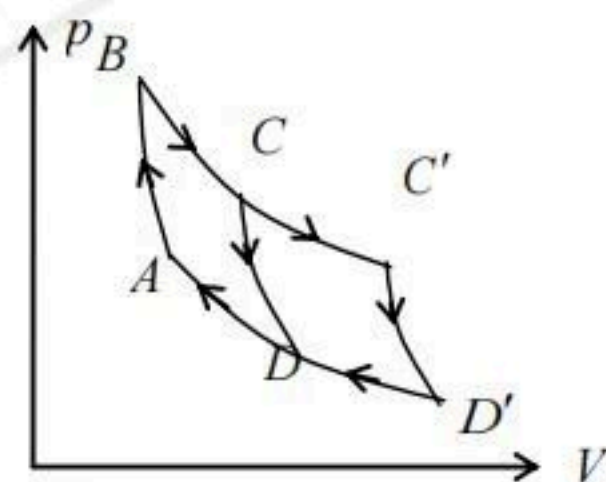
- A. 502 Hz B. 499 Hz C. 498 Hz D. 497 Hz

8、两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，如图所示，当平行单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的 ()



- A. 数目减少，间距变大； B. 数目不变，间距变小；
 C. 数目增加，间距变小； D. 数目减少，间距不变。

9、如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 $ABCD A$ 进行，第二个沿 $ABC'D'A$ 进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 A_1 和 A_2 的关系是 ()



- A. $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 = A_2$; B. $\eta_1 > \eta_2$, $A_1 = A_2$;
 C. $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 > A_2$; D. $\eta_1 = \eta_2$, $A_1 < A_2$ 。

10、当气体的温度升高时，麦克斯韦速率分布曲线的变化为()

- (1) 曲线下的面积增大，最概然速率增大；
 (2) 曲线下的面积增大，最概然速率减小；
 (3) 曲线下的面积不变，最概然速率增大；

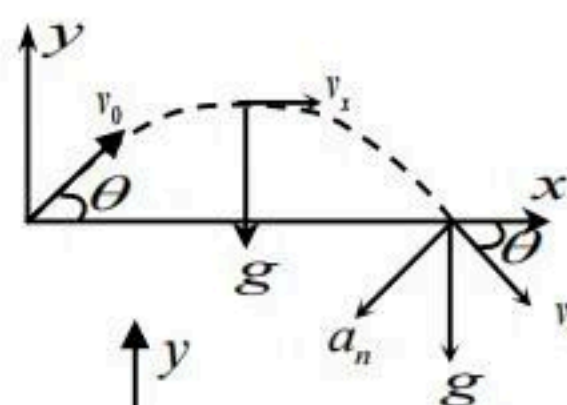
- (4) 曲线下的面积不变，最概然速率减小；
 (5) 曲线下的面积不变，曲线的最高点降低；
 (6) 曲线下的面积不变，曲线的最高点升高。

A. (1) B. (4) C. (3)(5) D. (2)(6)

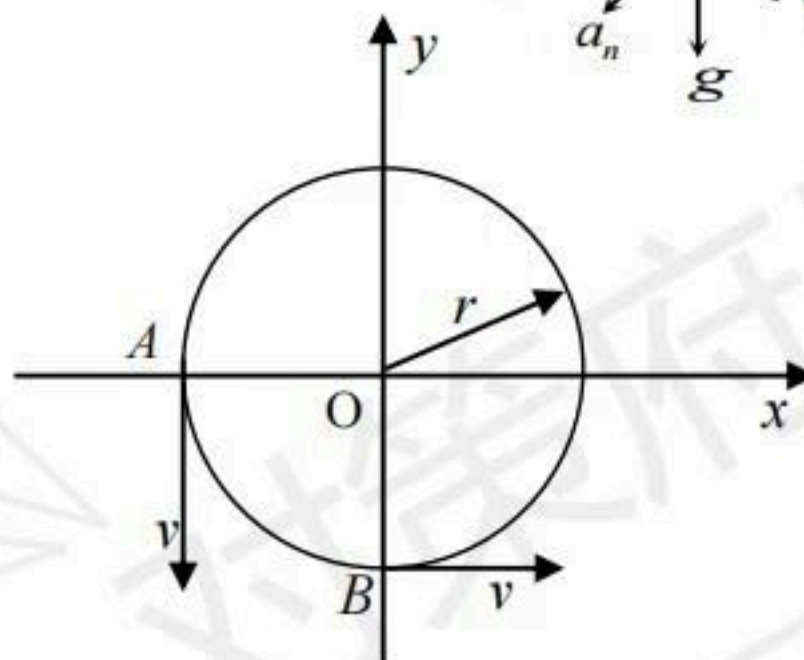
二、填空题（10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1、物体的运动规律满足 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$ ，其中 k 为大于零的常数，当 $t=0$ 时，初速度大小为 v_0 ，则 $v=$ _____。（写成时间的函数）

2、已知子弹的轨迹为抛物线，如图所示。子弹的初速度大小为 v_0 ，并且方向与水平面的夹角为 θ 。抛物线顶点的曲率半径为 _____，落地点的曲率半径为 _____。



3、如图所示，质量为 m 的质点，在竖直平面内作半径为 r 、速率为 v 的匀速圆周运动，在由点 A 运动到点 B 的过程中，所受合外力的冲量 $\vec{I} =$ _____；除重力以外，其它外力对物体所做的功为 $W =$ _____。

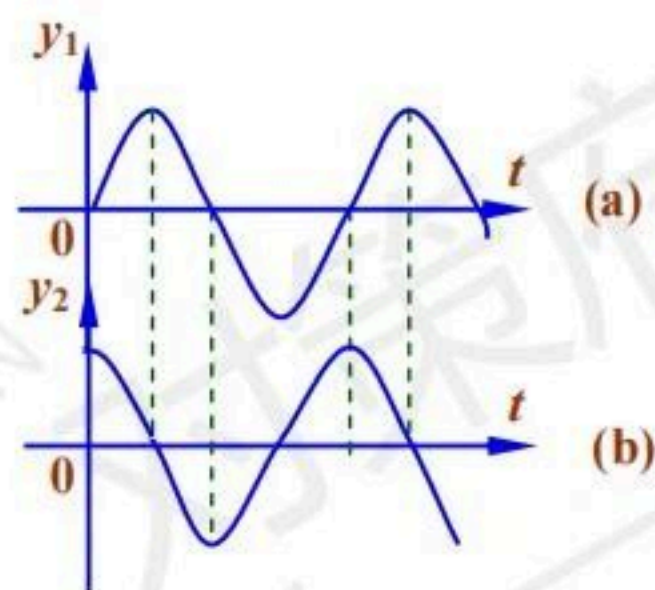


4、下列物理量：质量、动量、冲量、动能、势能、功、角动量中与参考系的选取无关的物理量是 _____。（不考虑相对论效应）

5、设声波在介质中的传播速度为 u ，声源的频率为 ν_s 。若声源 S 不动，而接收器 R 相对于介质以速度 v_R 沿着 S 、 R 连线向着声源 S 运动，则位于 S 、 R 连线中点的质点 P 的振动频率为 _____。

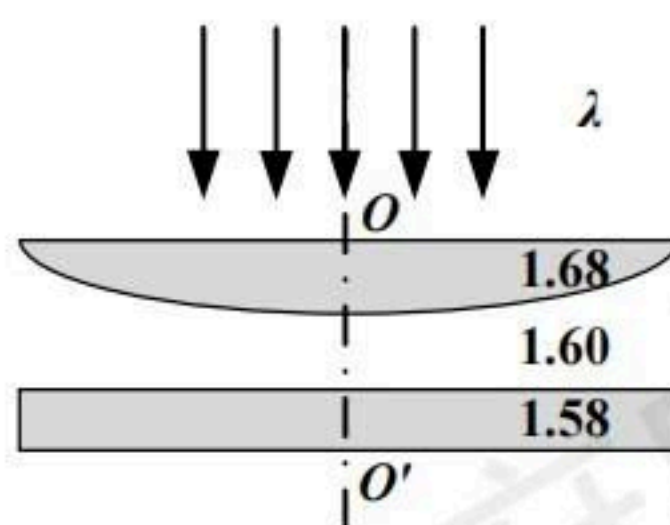
6、设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T})$ ，波在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，则形成的驻波表达式为 _____。

7、一简谐波沿 x 轴正方向传播, x_1 与 x_2 两点处的振动曲线分别如图(a)和(b)所示, 已知 $x_2 > x_1$ 且 $x_2 - x_1 < \lambda$ (λ 为波长), 则这两点的距离为 _____ (用波长 λ 表示)。



8、平行单色光垂直入射在缝宽为 $a=0.15 \text{ mm}$ 的单缝上。缝后有焦距为 $f=400 \text{ mm}$ 的凸透镜, 在其焦平面上放置观察屏幕。现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm , 则入射光的波长为 $\lambda=$ _____。

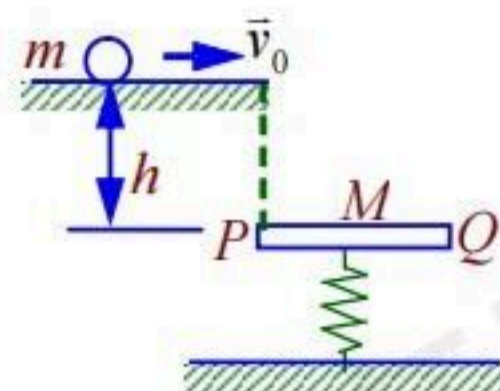
9、如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入 $n=1.6$ 的液体中, 凸透镜可沿 OO' 移动, 用波长 $\lambda=500 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射。从上向下观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是 _____。



10、热力学第二定律的开尔文表述为: _____。

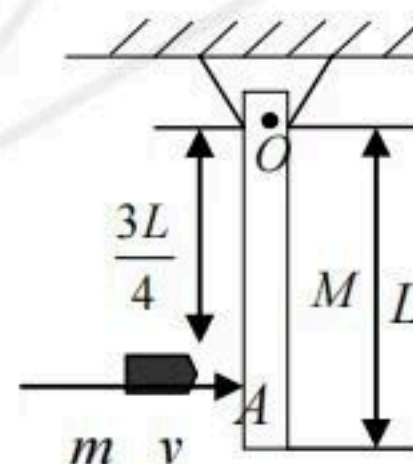
三、计算题 (4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1、如图所示, 将一块质量为 M 的光滑水平板 PQ 固结在劲度系数为 k 的轻弹簧上; 质量为 m 的小球放在水平光滑桌面上, 桌面与平板 PQ 的高度差为 h 。现给小球一个水平初速 $\bar{v}_0$, 使小球落到平板上与平板发生弹性碰撞。求弹簧的最大压缩量是多少?



2、如图所示，长 $L = 0.40\text{m}$ 、质量 $M = 1.00\text{kg}$ 的匀质木棒，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直悬垂，现有质量 $m = 8\text{g}$ 的子弹以 $v = 200\text{m/s}$ 的速率从 A 点射入棒中， A 点与 O 点的距离为 $\frac{3}{4}L$ 。求：

(1) 棒开始运动时的角速度；(2) 棒的最大偏转角。



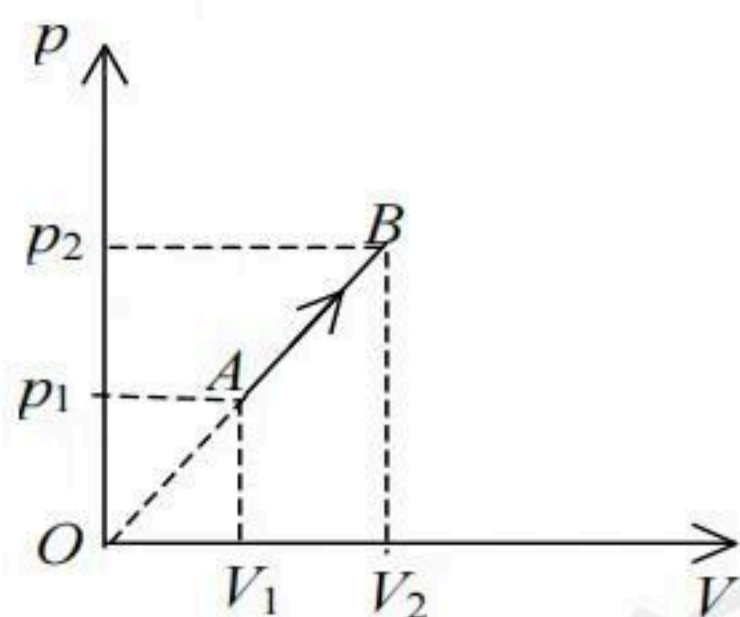
3、一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30° 。已知 $\lambda_1 = 560\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)，试求：

- (1) 光栅常数 $a+b$ ；
- (2) 波长 λ_2 。

4、1 mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1, V_1)$ 沿 $p-V$ 图（如图所示）的直线变化到状态 $B(p_2, V_2)$ ，试求：

- (1) 气体的内能增量；
- (2) 气体对外界所作的功；
- (3) 气体吸收的热量；
- (4) 此过程的摩尔热容。

(摩尔热容 $C = \Delta Q / \Delta T$ ，其中 ΔQ 表示 1 mol 物质在过程中升高温度 ΔT 时所吸收的热量)



西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三 (1, 2)	三 (3, 4)	总分
分数					

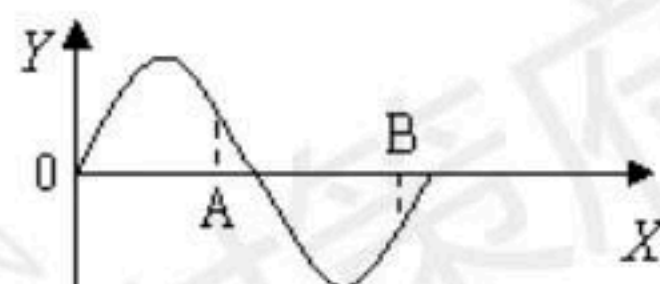
1. 考试形式：闭卷；2. 本试卷共三大题，满分 100 分；
3. 考试日期：2021 年 6 月 24 日；(答题内容请写在装订线外)

一、单项选择题 (10 小题，每小题 3 分，共 30 分)

- 对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中正确的是 []
A、若物体作匀速率运动，其总加速度必为零
B、若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动
C、由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零
D、法向加速度必不为零 (拐点处除外)
- 将一重物匀速地推上一个斜坡，因其动能不变，所以 []
A、推力不做功
B、推力功与摩擦力的功等值反号
C、推力功与重力功等值反号
D、此重物所受的外力的功之和为零
- 一根质量为 m 、长度为 L 的匀质细棒，平放在水平桌面上，若它与桌面间的滑动摩擦系数为 μ ，在 $t=0$ 时，使该棒绕过其一端的竖直固定轴在水平面上旋转，其初始角速度为 ω_0 ，则棒停止转动所需时间为 []
A、 $\frac{2\omega_0 L}{3\mu g}$ B、 $\frac{\omega_0 L}{3\mu g}$ C、 $\frac{4\omega_0 L}{3\mu g}$ D、 $\frac{\omega_0 L}{6\mu g}$
- 人造地球卫星围绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B 。用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬间值，则应有 []
A、 $L_A > L_B, E_{KA} > E_{KB}$ B、 $L_A = L_B, E_{KA} < E_{KB}$
C、 $L_A = L_B, E_{KA} > E_{KB}$ D、 $L_A < L_B, E_{KA} < E_{KB}$
- 两个同方向、同频率、等振幅的简谐振动，合成后振幅不变，这两个振动的初相位差为 []
A、0 B、 $\frac{\pi}{3}$ C、 $\frac{2\pi}{3}$ D、 π
- 图示为一平面简谐行波在 t 时刻的波形曲线，若此时 A 点处媒质质元的振动动能

在增大, 则 []

- A、A 点处质元的弹性势能在减小
- B、波沿 X 轴负方向传播
- C、B 点处质元的振动动能在减小
- D、各点的波的能量都不随时间变化



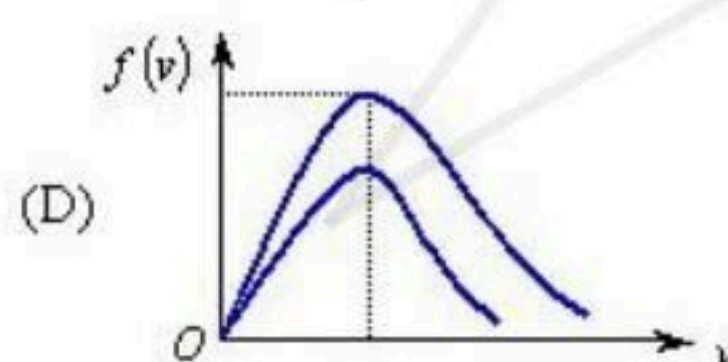
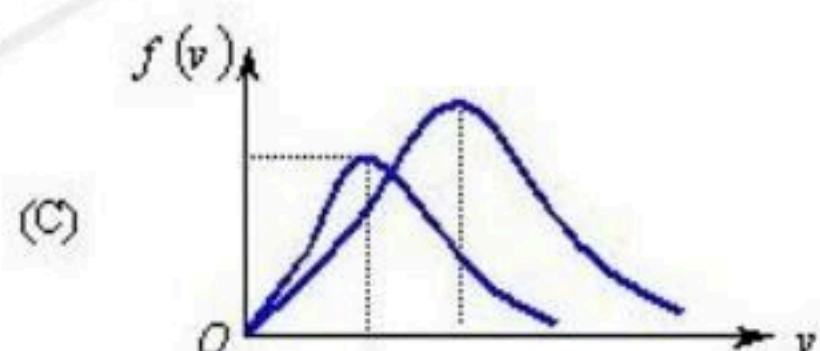
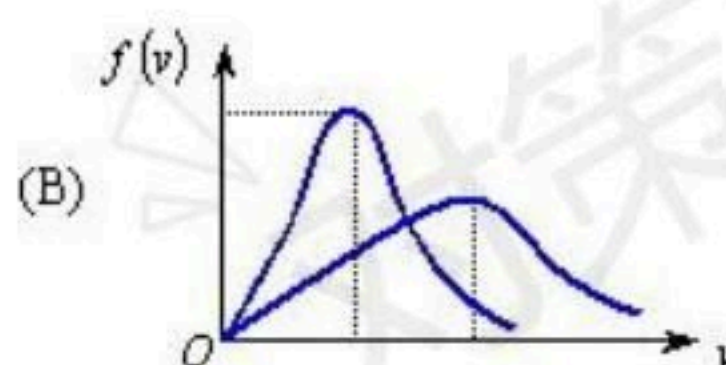
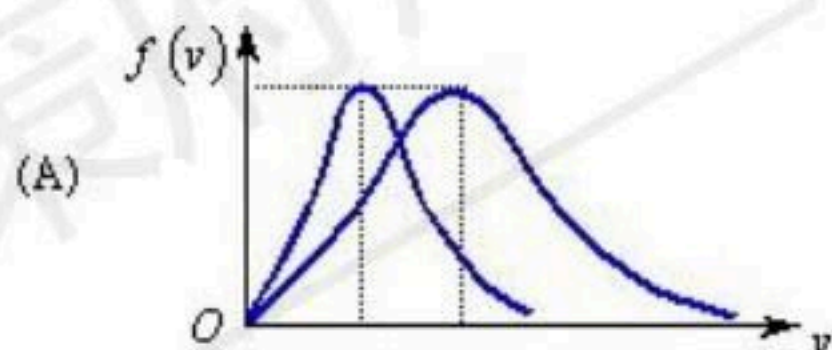
7. 劈尖内充满某折射率为 n 的液体, 在单色光照射下, 形成干涉条纹, 现想要增大干涉条纹间距, 可以 []

- A、加大液体劈尖的夹角
- B、加强入射光光强
- C、换用另一种折射率较小的液体
- D、保持劈尖夹角不变, 加长劈尖长度

8. 一束光由光强为 I_1 的自然光与光强为 I_2 的完全偏振光组成, 垂直入射到一个偏振片上, 当偏振片以入射光线为轴转动时, 透射光的最大光强以及最小光强分别为 []

- A、 $I_1 + \frac{1}{2}I_2, \frac{1}{2}I_2$
- B、 $\frac{1}{2}I_2, I_1 + \frac{1}{2}I_2$
- C、 $\frac{1}{2}I_1 + I_2, \frac{1}{2}I_1$
- D、 $\frac{1}{2}(I_1 + I_2), I_1$

9. 下列各图所示的速率分布曲线, 哪一图中的两条曲线可能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线? []



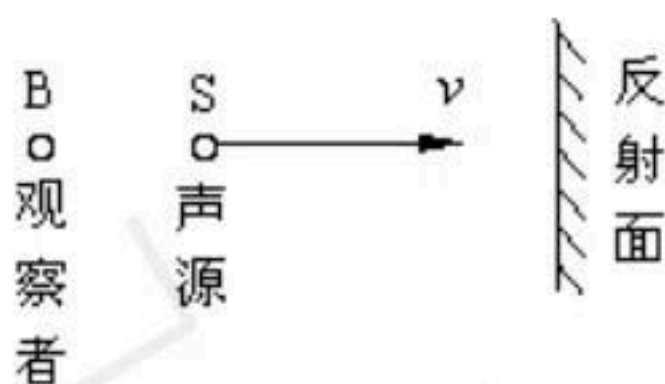
10. 对于一定量的理想气体, 下列可能实现的过程是 []

- (1) 气体作正功, 同时放热
- (2) 气体等压膨胀, 同时保持内能不变
- (3) 气体吸热, 但不做功
- (4) 气体吸热为 0, 保持内能不变, 但体积膨胀。

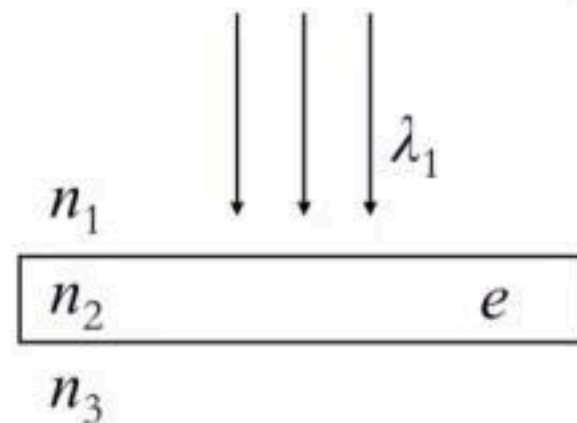
- A、(1)(2)(3)
- B、(1)(3)(4)
- C、(2)(3)(4)
- D、(1)(2)(4)

二、填空题（10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在力 $F = 5m(5 - 2t)N$ 的作用下， $t = 0$ 时从静止开始作直线运动，式中 m 为质点的质量， t 为时间，则当 $t = 5s$ 时，质点的速率为_____。
2. 一质量为 m 的子弹，以水平速度 v 击中一质量为 M 、起初停在水平面上的木块，并嵌在里面。若木块与水平面间的摩擦系数为 μ ，则此后木块在停止前移动的距离为_____。
3. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，初角速度为 ω_0 。设它所受阻力矩 $M_{\text{阻}} = -k\omega$ （ $k > 0$ 常数），求圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 时所需要的时间 $t =$ _____。
4. 一均匀圆盘状飞轮质量为 20kg ，其半径为 30cm ，当它以每分钟 60 转的速率绕过其中心且垂直于盘面的固定轴转动时，其转动动能为_____。
5. 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。当第一个质点经过平衡位置且向负向运动时，第二个质点正在最大位移处。则第二个质点的振动方程为_____。
6. 现有一声源，其振动频率为 2040Hz ，以速度 $v = 0.25\text{m/s}$ 向一反射面接进，如图所示，观察者 B 处测得直接由声源 S 传播过来的波的频率为_____Hz，测得由反射面反射回来的波的频率为_____Hz，合成拍的拍频为_____Hz。（声速 $u = 340\text{m/s}$ ）



7. 平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，并且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为_____。



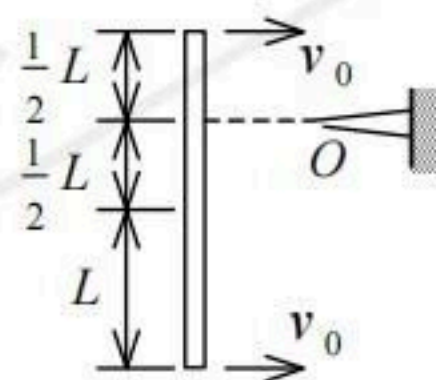
8. 在单缝的夫琅和费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小为原来的一半，原来第三级暗纹处将是_____纹（填写“明”或“暗”）。

9. 有两种理想气体，它们的粒子数密度不同，但它们的分子平均平动动能相同，则两种气体的温度和压强的关系为 T_1 _____ T_2 ， P_1 _____ P_2 （填写“=”或“≠”）。

10. 系统的熵是 _____，孤立系统内，一切实际过程都朝着_____的方向进行。

三、计算题（4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

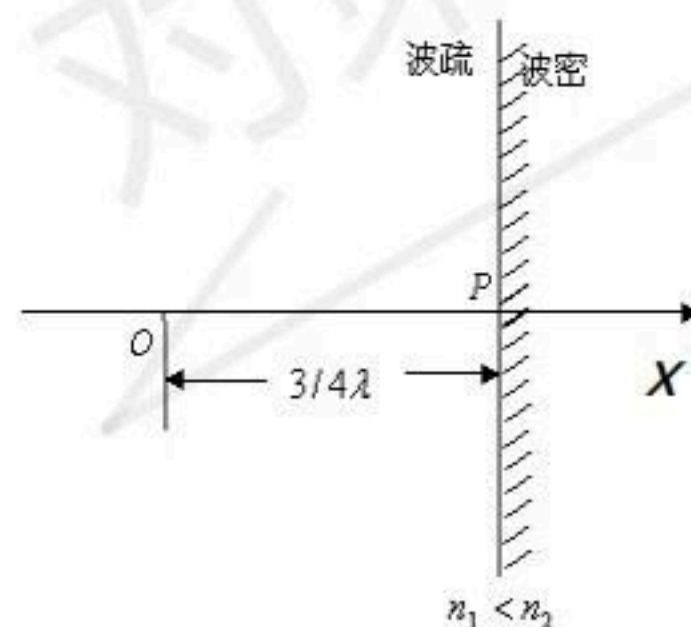
1. 一匀质细棒长为 $2L$ ，质量为 m ，以与棒长方向相垂直的速度 v_0 在光滑水平面内平动时，与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞。碰撞点位于棒中心的一侧 $L/2$ 处，如图所示。求：（1）棒在碰撞前的瞬间对 O 点的角动量；（2）棒在碰撞后的瞬间绕 O 点转动的角速度。



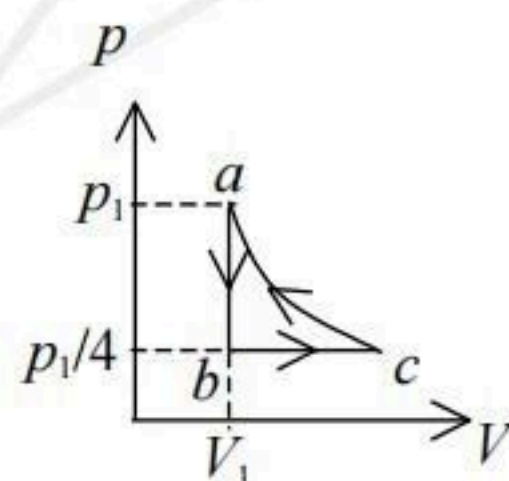
2. 一衍射光栅，每厘米有 1000 条透光缝，每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，在透镜焦平面上观察衍射图样。

- 求：（1）透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度是多少？
（2）在该宽度内有几个光栅衍射主极大？

3、一平面简谐波沿 X 轴正向向一反射面入射，如图所示。入射波的振幅为 A ，周期为 T ，波长为 λ ， $t=0$ 时刻，在原点 O 处的质元由平衡位置向位移为正的方向运动。入射波在界面处发生全反射，反射波的振幅等于入射波振幅，而且反射点为波节。试求入射波与反射波叠加而形成的合成波的波函数，并计算因叠加而静止的各点的坐标。



4. 如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 $a(p_1, V_1)$ 开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c ，最后经等温过程而完成一个循环。求该循环过程中系统对外作的功 W 和所吸的热量 Q 。



西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三 (1-2)	三 (3-4)	总分
分数					

1. 考试形式：闭卷；2. 本试卷共三大题，满分 100 分；

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、质点作平面曲线运动，运动方程的标量函数式为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, 位置矢量的大小 $|r| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 ()

- A、质点的运动速度是 $v = \frac{dr}{dt}$ B、质点的运动速率是 $|\vec{v}| = \frac{d|\vec{r}|}{dt}$
 C、 $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = |\vec{v}|$ D、 $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$ 可大于也可小于 $|\vec{v}|$

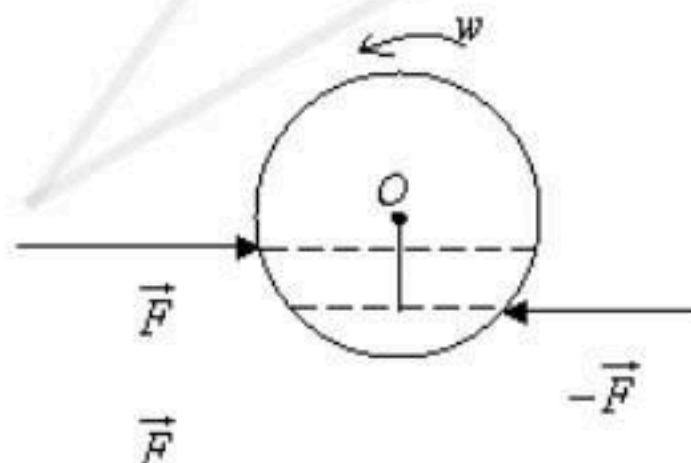
2、一质点在 $t=0$ 时刻从原点出发，以速度 v_0 沿 x 轴运动，其加速度与速率的关系为 $a = -kv^2$, k 为正常数，这质点的速率 v 与所经路程 x 的关系是 ()

- A、 $v = v_0 e^{-kx}$ B、 $v = v_0 (1 - \frac{x}{2v_0^2})$ C、 $v = v_0 \sqrt{1 - x^2}$ D、条件不足不能确定

3、如图所示，一圆盘绕通过圆心且与盘面垂直的轴 O 以角速度 ω 作逆时针转动。今将两个大小相等、方向相反、但不在同一直线的力 $\vec{F}$ 和 $-\vec{F}$

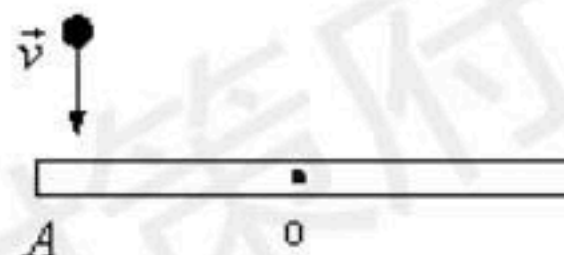
沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度 ()

- A、必然减少 B、必然增大
 C、不会变化 D、如何变化，不能确定



4、光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆，可绕通过其中点 o ，且与杆垂直的竖直轴自由转动。开始时，细杆静止，有一个质量为 m 的小球沿桌面正对着杆的一端 A ，在垂直于杆长的方向上以速度 v 运动，并与杆的 A 端碰撞后与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度为 ()

- A、 $\frac{v}{2L}$ B、 $\frac{3v}{4L}$ C、 $\frac{2v}{3L}$ D、 $\frac{4v}{5L}$



5、有相同的三个单摆装置，如果第一个放置在地球上，第二个放置在环绕地球运转的人造卫星上，第三个放置在月球上，它们的周期关系是 ()

A、 $T_2 < T_1 < T_3$ B、 $T_2 = T_1 = T_3$ C、 $T_2 > T_1 > T_3$ D、 $T_1 > T_2, T_2 < T_3$

6、有两个沿 x 轴作简谐振动的质点，其频率、振幅皆相同，当第一个质点自平衡位置向负方向运动时，第二个质在 $x = -\frac{A}{2}$ 处 (A 为振幅) 也向负方向运动，则两者的位相差 $\varphi_2 - \varphi_1$ 为 ()

A、 $\frac{\pi}{2}$ B、 $\frac{2\pi}{3}$ C、 $\frac{\pi}{6}$ D、 $\frac{5\pi}{6}$

7、用很薄的云母片 ($n=1.58$)，覆盖在杨氏双缝实验中的一条缝上，这时屏幕上的中央明纹中心，为原来的第 7 级明纹中心所占据。如果入射光的波长 $\lambda = 550\text{nm}$ ，求这云母的厚度约为 ()

A、 $2.4 \times 10^{-3} \text{ mm}$ B、 $6.6 \times 10^{-3} \text{ mm}$ C、 $5.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$ D、 $3.9 \times 10^{-3} \text{ mm}$

8、间隔为 0.5mm 的双缝用波长为 600nm 的单色光垂直照射，把光屏置于双缝的另一侧 120cm 处观察条纹，条纹间间隔将约为多少 mm ()

A、0.1 B、0.5 C、1.0 D、1.4

9、一摩尔单原子理想气体，初态温度为 T_1 、压强为 p_1 、体积为 V_1 ，将此气体准静态的绝热压缩至体积 V_2 ，外界需作多少功 ()

A、 $\frac{3}{2} p_1 V_1 \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{2/3} - 1 \right]$ B、 $\frac{5}{2} p_1 V_1 \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{2/5} - 1 \right]$

C、 $p_1 V_1 \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{2/3} - 1 \right]$ D、 $\frac{3}{2} p_1 V_1 \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{2/3} \right]$

10、在功与热的转变过程中，下面哪些叙述是正确的()

- (1) 不可能从单一热源吸热并使之完全转化为功而不引起其它变化；
- (2) 可逆卡诺热机的效率最高，但恒小于 1；
- (3) 功可以完全变为热量，而热量不能完全变为功；
- (4) 绝热过程对外作正功，则系统的内能必减小。

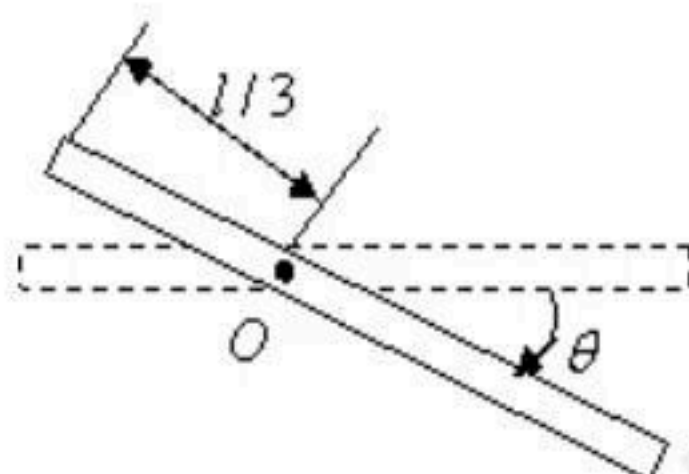
A、(1)(2)(3) B、(2)(3)(4) C、(1)(2)(4) D、(1)(3)(4)

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

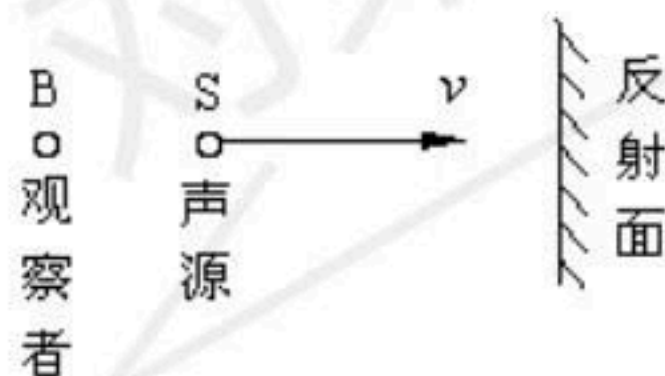
1、质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为_____。（用任一时刻质点的速率 v 表示）

2、已知 $\vec{r} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{F} = t\vec{i} + t^2\vec{j}$ (SI), 求第 2 秒末的力矩大小等于_____。

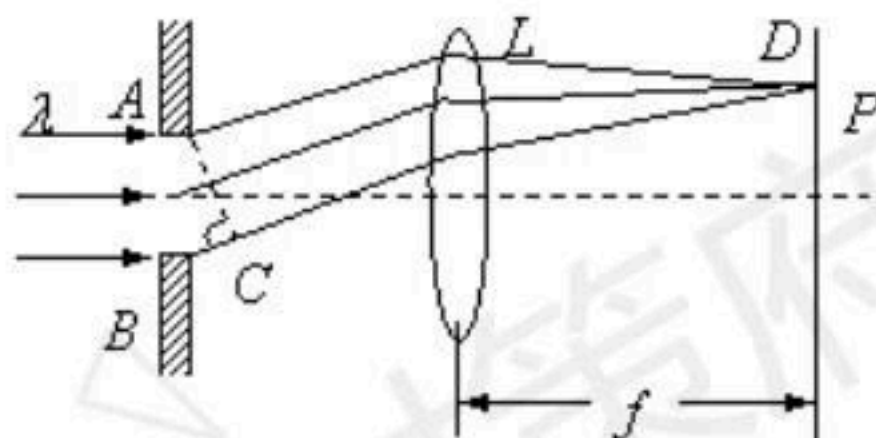
3、如图所示，一根长 l ，质量为 m 匀质细棒可绕通过点 O 的水平光滑轴在竖直平面内转动，则棒的转动惯量 $J =$ _____；当棒由水平位置转到图示的位置时，则其角加速度 $\beta =$ _____。



4、现有一声源，其振动频率为 2040Hz，以速度 $v = 0.25\text{m/s}$ 向一反射面接进，如图所示，观察者 B 处测得直接由声源 S 传播过来的波的频率为_____，测得由反射面反射回来的波的频率为_____。（声速 $u = 340\text{m/s}$ ）



5、在真空中一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图，在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 长度为_____。



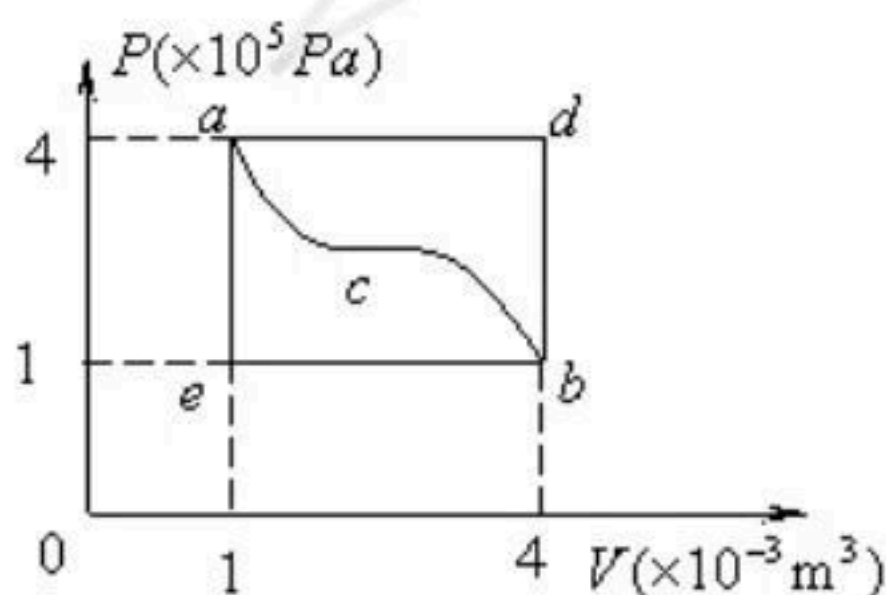
6、如果入射波的方程式是 $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$ ，在 $x=0$ 处发生反射后形成驻波，反射点为波腹，设反射后波的强度不变，则反射波的方程式 $y_2 =$ _____；在 $x = 2\lambda/3$ 处质点合振动的振幅等于 _____。

7、 P_1, P_2, P_3 三个偏振片堆叠在一起， P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° 。强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1, P_2 与 P_3 ，则通过三个偏振片后的光强为 _____。

8、一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得第 k 级暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体（其折射率小于玻璃的折射率），第 k 级暗环的半径变为 r_2 ，由此可知该液体的折射率为 _____。

9、对于室温下的双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 A/Q 等于 _____。

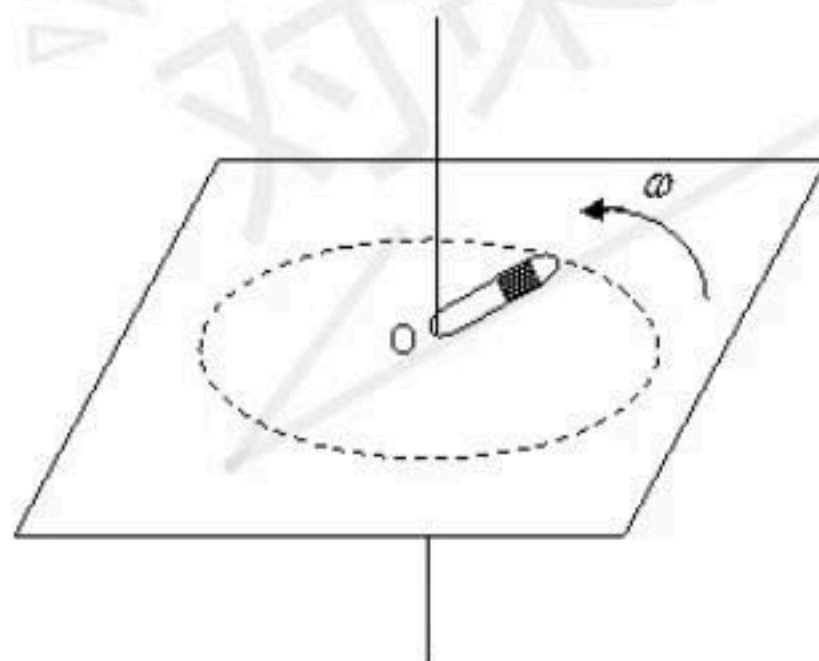
10、一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 200J ，则经历 $acbda$ 过程时，吸热为 _____。



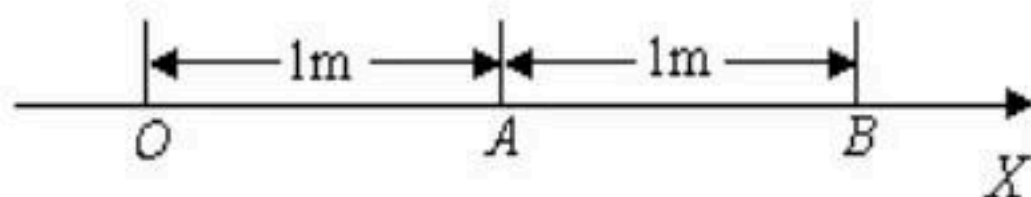
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，一根细棒长为 L ，总质量为 m ，其质量分布与离 o 点的距离成正比。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点 o 的竖直轴转动。已知棒与桌面间的摩擦系数为 μ ，棒的初始角度为 ω_0 。求：

- (1) 细棒对给定轴的转动惯量
- (2) 细棒绕轴转动时所受的摩擦力矩；
- (3) 细棒从 ω_0 开始到停止转动所经过时间。



2. 一平面简谐波沿 X 轴正向传播，已知频率 $\nu = 2\text{Hz}$ ，振幅 $A = 0.01\text{m}$ ， $\overline{OA} = \overline{AB} = 1\text{m}$ ，如图所示。在 $t=0$ 时刻， A 点处质元的位移 $y_A = 0\text{m}$ ，速度 $v_A < 0$ ， B 点处质元的位移 $y_B = 5 \times 10^{-3}\text{m}$ ，速度 $v_B > 0$ （设波长 $\lambda > 1\text{m}$ ）。试求：（1）波长和波速；（2）波函数



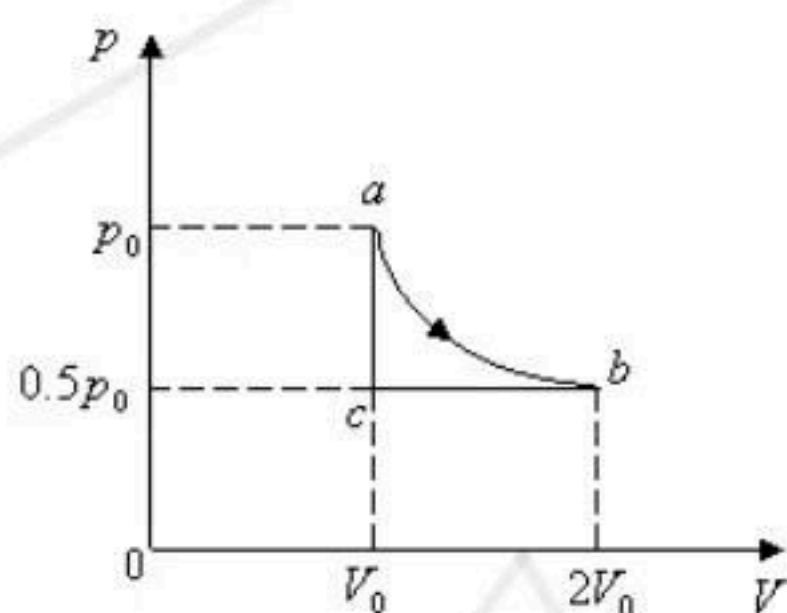
3. 已知：单色平行光的波长为 $\lambda = 490\text{nm}$ ，光栅常数 $a+b = 3.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ 。

(1) 若入射单色光与光栅平面的法线方向所成夹角为 $\theta = 30^\circ$ ，在此情况下，光栅衍射条纹中两侧的最高级次各属哪一级？

(2) 当单色光垂直照射在光栅上，最多能看到第几级条纹？

(3) 若光栅的透光缝的宽度 $a = 1.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ ，单色光垂直照射在光栅上，最多能观察到的明纹总数（包括中央明纹）为若干？

4. 一摩尔刚性双原子理想气体，经历一循环过程 $abca$ 如图所示，其中 $a \rightarrow b$ 为等温过程。试计算：(1) 系统对外做净功为多少？(2) 该循环热机的效率 $\eta = ?$



西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

-24年 试 题

题号	一	二	三 (1,2)	三 (3,4)	总分
分数					

1. 考试形式: 闭卷 开卷

2. 考试日期: 年 月 日 (答题内容请写在装订线外)

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 一圆锥摆的摆球在一水平面内作匀速圆周运动, 细悬线长为 l , 与竖直方向夹角为 θ , 线的张力为 T , 小球的质量为 m , 忽略空气阻力, 则下述结论中正确的是

()

A、 $T \cos \theta = mg$

B、小球动量不变

C、 $T \sin \theta = mv^2 / l$

D、 $T = mv^2 / l$



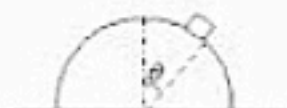
2. 一光滑半球面固定于水平地面上, 今使一小物块从球面顶点处几乎无初速地滑下, 如图所示, 则物块开始脱离半球面处于竖直方向的夹角 θ 为 ()

A、 $\frac{\pi}{2}$

B、 $\arccos\left(\frac{2}{3}\right)$

C、 $\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

D、 $\frac{\pi}{4}$



3. 设某行星是密度为 ρ 的匀质球体, 则恰在其表面处绕行的卫星的周期为 ()

A、 $2\pi\sqrt{\frac{3G\rho}{\pi}}$

B、 $2\pi\sqrt{\frac{3}{G\rho}}$

C、 $\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$

D、条件不足不能确定

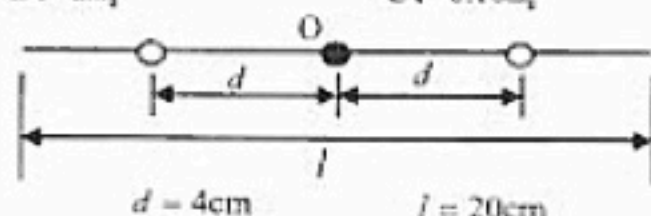
4. 水平刚性轻细杆上对称地串着两个质量均为 m 的小球, 如图。现让细杆绕通过中心的竖直轴转动, 当转速达到 ω_0 时两球开始向杆的两端滑动, 此时便撤去外力任杆自行转动 (不考虑转轴和空气的摩擦) 当两球都滑至杆端时系统的角速度为 ()

A、 ω_0

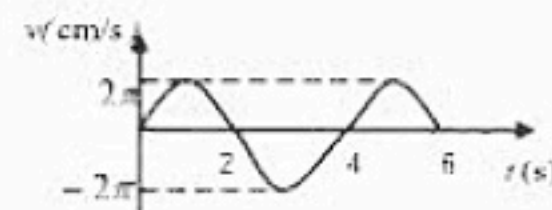
B、 $2\omega_0$

C、 $0.16\omega_0$

D、 $0.5\omega_0$

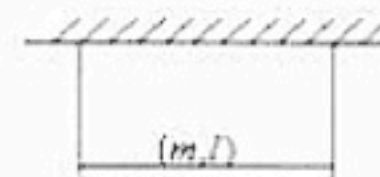


5. 一质点做简谐振动, 其速度随时间按正弦规律变化, 如图, 该质点的振动方程为 ()



A、 $x = 4 \cos \frac{\pi}{2} t$ cm B、 $x = 4 \cos(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2})$ cm C、 $x = 4 \cos(\frac{\pi}{2} t + \pi)$ cm D、 $x = 4 \cos(\frac{\pi}{2} t + \frac{3\pi}{2})$ cm

6. 质量为 m , 长为 l 均匀直杆, 两端用绳水平悬挂起来, 如图所示。现在突然剪断一根绳, 在绳断开的瞬间, 另一根绳的张力为 ()



A、 $mg/2$

B、 $mg/3$

C、 $mg/4$

D、 $mg/6$

7. 平面正弦波 $x = 4 \sin(5\pi t + 3\pi y)$ 与下面哪列波相干后形成驻波? ()

A、 $y = 4 \sin 2\pi(\frac{5}{2}t + \frac{3}{2}y)$

B、 $y = 4 \sin 2\pi(\frac{5}{2}t - \frac{3}{2}y)$

C、 $x = 4 \sin 2\pi(\frac{5}{2}t + \frac{3}{2}y)$

D、 $x = 4 \sin 2\pi(\frac{5}{2}t - \frac{3}{2}y)$

8. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 若增大缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹 ()

A、宽度变小

B、宽度变大

C、宽度不变, 且中心强度也不变

D、宽度不变, 但中心强度增大

9. 在杨氏双缝实验中, 若把红光光源换成紫光光源时, 干涉条纹的变化情况为 ()

A、条纹变宽

B、条纹间距减小

C、整个条纹向上移动

D、整个条纹向下移动

10. 设 $f(v)$ 为速率分布函数, 则分子的平均速率表达式为 ()

A、 $\bar{v} = \int_0^\infty f(v) dv$

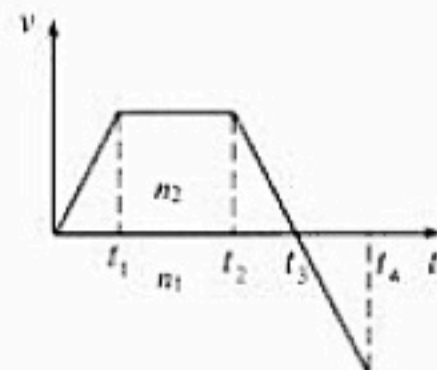
B、 $\bar{v} = \frac{\int_0^\infty v f(v) dv}{\int_0^\infty f(v) dv}$

C、 $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$

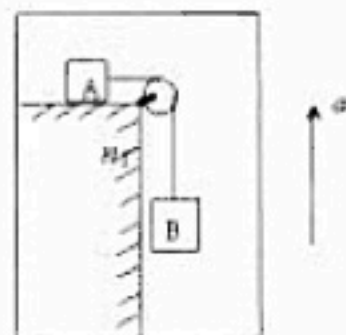
D、 $\bar{v} = \frac{1}{2} v$

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 一个作直线运动的物体，其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示。设时刻 t_1 至 t_2 间外力做功为 W_1 ；时刻 t_2 至 t_3 间外力做功为 W_2 ；时刻 t_3 至 t_4 间外力做功为 W_3 ，则 W_1 _____ 0， W_2 _____ 0， W_3 _____ 0。（填“>”、“<”或“=”）。

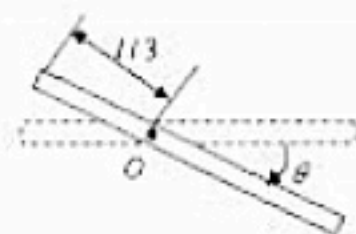


(题 1 图)



(题 2 图)

2. 图示系统置于以 $a = 0.5g$ 的加速度上升的升降机内，A、B 两物体质量相同均为 m ，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略一切摩擦，则绳中张力为 _____。（ g 为重力加速度）
3. 一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动，盘上站着一个人，把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，则此系统 _____ 守恒。
4. 如图所示，一根长 l ，质量为 m 的匀质细棒可绕通过点 O 的水平光滑轴在竖直平面内转动，则棒的转动惯量为 _____，当棒由水平位置转到图示的位置时，则其角加速度大小为 _____。



(题 4 图)



(题 5 图)

5. 一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1 ，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量变为 _____。
6. 要是一束光强为 I_0 的线偏振光的偏振化方向转过 90° ，至少要使光通过 _____ 块理想的偏振

片，在此情况下，透射光强的最大值是原光强 I_0 的 _____ 倍，第一块偏振片偏振化方向与线偏振光的偏振化方向的夹角 $\theta =$ _____。

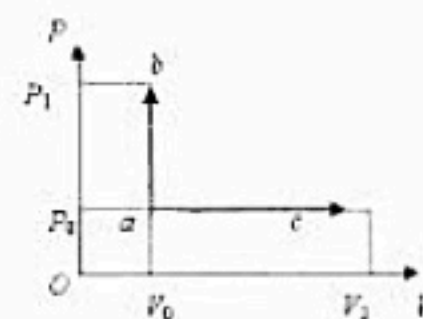
7. 如图所示，质量为 m 的物体与倔强系数分别为 k_1 和 k_2 的两弹簧相连，两弹簧的另一端是固定的，如果物体作平行于弹簧的振动，其频率为 _____。

8. 光栅衍射条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果。光栅衍射级数为 3、6、9... 的明条纹缺级的条件是 _____。（缝宽为 a ，光栅常数为 d ）

9. 汽车驶过车站时，车站上的观测者测得声音的频率由 1200Hz 变到 1000Hz，已知空气中声速为 330m/s，则汽车的速度为多少 _____ m/s。

10. 一定量的理想气体从同一初态 $a(p_0, V_0)$ 出发，先后分别经两个准静态过程和 ab 和 ac ， b 状态的压强为 p_1 ， c 状态的体积为 V_1 ，如图所示，若两个过程中系统吸收的热量相同，

则该气体的 $\gamma = \frac{C_p}{C_v} =$ _____。



(题 10 图)

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 一绕定轴旋转的刚体，其转动惯量为 J ，转动角速度为 ω_0 。现受一与转动角速度的平方成正比的阻力矩的作用，比例系数为 k ($k > 0$)。试求此刚体转动的角速度及刚体从 ω_0 到 $\omega_0/2$ 所需的时间。

2. 一平面简谐波在媒质中以速度 $u = 0.20 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正向传播，已知波线上 A 点 $x_A = 0.05 \text{ m}$

的振动方程为 $y_A = 0.03 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$ ，试求：(1) 简谐波的波函数；(2) $x = -0.05 \text{ m}$ 处质点 P 的振动方程。

3. 已知：单色平行光的波长为 $\lambda = 490 \text{ nm}$ ，光栅常数 $a + b = 3 \mu\text{m}$ 。

- (1) 若入射单色光与光栅平面的法线方向所成夹角为 $\theta = 30^\circ$ ，在此情况下，光栅衍射条纹中两侧的最高级次各属哪一级？
(2) 当单色光垂直照射在光栅上，最多能看到第几级条纹？
(3) 若光栅的透光缝的宽度 $a = 1 \mu\text{m}$ ，单色光垂直照射在光栅上，最多能观察到的明纹总条数？（包括中央明纹）

4. 一定量的双原子分子理想气体，其体积和压强按 $pV^2 = a$ 的规律变化，其中 a 为已知常数。当气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 ，试求：(1) 在膨胀过程中气体所作的功；(2) 内能变化；(3) 吸收的热量。